

BÀI THU HOẠCH

Câu 1:

-Công nghệ này liên quan đến lĩnh vực gì?

Dựa trên nội dung của hai video, công nghệ được đề cập chủ yếu liên quan đến **lĩnh vực robotics (robot học) và trí tuệ nhân tạo (AI)**, cụ thể là phát triển robot cá nhân và humanoid để hỗ trợ con người trong cuộc sống hàng ngày, an ninh, y tế và các nhiệm vụ tự động hóa. Video đầu tiên tập trung vào robot gia đình của Samsung (như Bot Handy và Bot Care), trong khi video thứ hai giới thiệu các robot humanoid tiên tiến với khả năng tương tác xã hội và di chuyển tự nhiên.

-Công nghệ em yêu thích là Bot Handy vì công nghệ này sẽ giúp cho em và mọi người trong tương lai giảm tải công việc nhà để tập trung chủ yếu vào công việc chính. Qua đó có thể giúp ổn thỏa các mối quan hệ trong gia đình.

-Thế giới đã tới những công nghệ nào rồi?

Thế giới đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong robotics, với các robot thực tế được triển khai hoặc thử nghiệm ở nhiều lĩnh vực :

- **Samsung's personal robots tại CES 2021):**

Bot Handy: Robot cánh tay linh hoạt, có thể gấp quần áo, phục vụ đồ uống, và hỗ trợ trong nhà bếp hoặc dọn dẹp.

Bot Care: Robot chăm sóc sức khỏe, theo dõi nhịp tim, nhắc nhở dùng thuốc, và hỗ trợ người cao tuổi.

- **5 Most Advanced Humanoid Robots):**

Sophia (Hanson Robotics): Robot AI có khả năng trò chuyện, nhận diện khuôn mặt, và di chuyển với chân (tốc độ 0.6 mph). Đã được cấp quốc tịch tại Saudi Arabia và công nhận bởi Liên Hợp Quốc.

Robocop (Dubai Police): Robot tuần tra độc lập, hỗ trợ báo tội phạm, thanh toán phạt, và nói đa ngôn ngữ (Arabic, English, Mandarin). Kế hoạch tăng 25% lực lượng robot cảnh sát đến năm 2030.

Corie (Home Robot): Robot gia đình nhận diện giọng nói, khuôn mặt, phát nhạc, chụp ảnh/video, và giám sát an ninh với camera xoay 360 độ, hiển thị cảm xúc qua LED.

Toyota T-HR3: Robot mô phỏng chuyển động con người qua bộ điều khiển đeo, với 29 bộ phận cơ thể. Ứng dụng trong nhà cửa, xây dựng, và cứu hộ thiên tai (cao 1.55m, nặng 75kg).

ASIMO (Honda): Robot nhận diện cử chỉ, âm thanh, và môi trường; hỗ trợ đa ngôn ngữ. Đã phát triển từ năm 2000, với cải tiến về pin và chuyển động tự nhiên.

-Lĩnh vực em yêu thích : Đang bùng nổ với AI tích hợp, từ robot chuyên dụng giá rẻ (hút bụi/lau sàn như Ecovacs X2, Roborock S8 - chiếm 69% thị phần) đến humanoid đa năng (dọn dẹp, nấu ăn, chăm sóc).

Tiến bộ nổi bật:

Chuyên dụng: Ballie (Samsung) hỗ trợ an ninh/chăm sóc; Miko (Ấn Độ) cho trẻ em - bán rộng rãi.

Humanoid: NEO Gamma (1X) thử nghiệm gia đình cuối 2025; Figure 02/Optimus (Tesla) học từ video, sản xuất hạn chế 2026; Atlas (Boston Dynamics) linh hoạt cho nhà cửa.

Triển vọng: Thị trường tăng 29-40%/năm, humanoid dưới 15.000 USD để phổ biến; thách thức: an toàn, chi phí. Trung Quốc dẫn sản xuất, Mỹ mạnh AI.

Câu 2:

-Tìm hiểu và thử cải tiến bài toán The Turing Test(1950):

Bài toán The Turing Test (1950) được lấy ý tưởng lấy cảm hứng từ một trò chơi Victorian, nơi một người đàn ông cố gắng giả làm phụ nữ qua giao tiếp.

Bài toán được mô tả: Có ba bên tham gia – một người thẩm vấn (interrogator), một người tham gia thực sự (thường là phụ nữ để tạo sự khác biệt giới tính trong phiên bản gốc), và một máy tính. Người thẩm vấn giao tiếp qua văn bản (để tránh yếu tố giọng nói hoặc hình ảnh) với cả hai bên, đặt câu hỏi để xác định ai là người thật.

Mục tiêu: Người thẩm vấn cố gắng phân biệt người thật và máy. Nếu máy tính "lừa" được thẩm vấn viên ít nhất 30% thời gian (theo tiêu chuẩn Turing đề xuất), nó được coi là qua bài kiểm tra.

Tìm hiểu: Qua tìm hiểu thì bài toán trên chỉ được đặt ra để trả lời cho bài toán là “Máy móc có thể suy nghĩ không?”. Đối với quá khứ vào khoảng năm 1950 thì đây có thể xem là một bài khảo nghiệm đột phát nhưng nếu đặt bài kiểm tra vào thời điểm hiện đại với ChatGPT, Grok, Gemini thì bài kiểm tra dựa vào văn bản trên đã lỗi thời. Hiện nay các chatbot trên đã có thể trả lời hầu hết các câu hỏi nên hoàn toàn có thể lừa được người thẩm vấn (theo điều kiện của Turing).

Cải tiến: Bài toán trên có rất nhiều cách nhưng nếu em được cải tiến bài toán thì em sẽ kiểm tra trên nhiều khía cạnh khác chứ không chỉ mỗi văn bản như bài toán gốc. Em xin đề xuất có thể kiểm tra về khía cạnh đạo đức và cảm xúc trả lời. Hiện nay các câu trả lời được đưa ra bởi các Chatbot hay các công cụ AI khác thì đều trả lời câu hỏi dựa trên tính logic và thông tin nhiều hơn nên việc lấy vấn đề đạo đức hay cảm xúc câu trả lời để kiểm tra “thật-giả” là có thể sử dụng được. Vì các vấn đề đó thì máy móc hiện tại khó mà trọn vẹn được nên đây là một khía cạnh khác mà em đề xuất.

-Tìm hiểu lịch sử phát triển của AI:

Lịch sử trí tuệ nhân tạo (AI) bắt nguồn từ những năm 1940 với các ý tưởng nền tảng về máy móc suy nghĩ của Alan Turing, được chính thức hóa tại Hội nghị Dartmouth năm 1956. Lĩnh vực này trải qua hai "mùa đông AI" (1970s-1990s) do hạn chế công nghệ và kỳ vọng quá cao, nhưng bùng nổ từ những năm 2000 nhờ học máy, dữ liệu lớn và phần cứng mạnh mẽ. Các cột mốc nổi bật bao gồm Deep Blue thắng cờ vua (1997), AlphaGo chinh phục Go (2016), và kỷ nguyên AI sinh tạo với GPT-3 (2020) cùng ChatGPT (2022), hướng tới trí tuệ tổng quát (AGI) trong tương lai.

Các mốc thời gian chính

- **1943:** Warren McCulloch và Walter Pitts thiết kế neuron nhân tạo đầu tiên, đặt nền móng cho mạng nơ-ron.
- **1950:** Alan Turing đề xuất Turing Test để kiểm tra trí tuệ máy móc.
- **1956:** Hội nghị Dartmouth – John McCarthy đặt tên "Trí tuệ Nhân tạo", đánh dấu sự ra đời của lĩnh vực.
- **1965:** ELIZA – chương trình chatbot đầu tiên của Joseph Weizenbaum.
- **1974-1980:** Mùa đông AI đầu tiên do thiếu tài trợ và hạn chế tính toán.
- **1986:** Backpropagation hồi sinh mạng nơ-ron.
- **1987-1993:** Mùa đông AI thứ hai sau bong bóng hệ chuyên gia.
- **1997:** Deep Blue của IBM đánh bại kỳ thủ Garry Kasparov.
- **2006:** Geoffrey Hinton thúc đẩy học sâu (deep learning).
- **2011:** IBM Watson thắng chương trình Jeopardy!, tiến bộ NLP.

- **2012:** Mạng nơ-ron tích chập thắng ImageNet, cách mạng nhận diện hình ảnh.
- **2016:** AlphaGo của DeepMind đánh bại kỳ thủ Go Lee Sedol.
- **2020:** OpenAI ra mắt GPT-3, mở ra mô hình ngôn ngữ lớn.
- **2022:** ChatGPT phổ biến hóa AI sinh tạo, ảnh hưởng toàn cầu.
- **2023+:** Hướng tới AGI với các mô hình đa phương thức như Grok.

